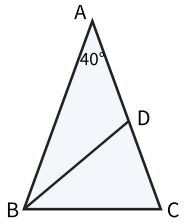
作戦プリント　解答例 解答例 1・2

①〜④は一例です。言葉が違っても、筋が通っていれば○にしてください。　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

1

図で、△ABCは AB＝AC、∠A＝40°の二等辺三角形です。辺AC上に、BD＝BC となる点Dをとります。∠ABDの大きさを求めなさい。



① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
∠ABDの大きさ（度）

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・二等辺三角形の底角は等しい
・三角形の内角の和は180°

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・AB＝AC（二等辺三角形）、∠A＝40°
・BD＝BC（△BCDも二等辺三角形）

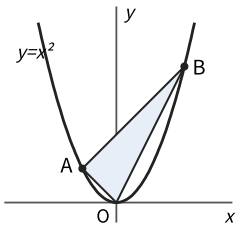
④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
△ABCの底角 ∠ABC、∠ACB を求める。
→ △BCDも二等辺三角形なので、∠BDC＝∠BCD から ∠DBC を求める。
→ ∠ABD＝∠ABC－∠DBC で求める。

見るポイント：「BD＝BC」から2つ目の二等辺三角形を見つけられるか。∠ABDを直接求めず「全体－一部」で考える逆算もポイント。

（参考）この作戦で解くと：**30°**

2

図のように、関数 $y=x^2$ のグラフ上に2点A、Bがあり、x 座標はそれぞれ－1、2です。△OABの面積を求めなさい。



① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
△OABの面積

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・x 座標を代入して点の座標を出す
・直線ABの式　・y 軸で2つの三角形に分ける

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・$y=x^2$　・Aの x 座標 －1
・Bの x 座標 2　・Oは原点

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
A、Bの y 座標を求める。
→ 2点A、Bから直線ABの式を作る。
→ 直線ABと y 軸との交点Cを出す（OCを底辺にする）。
→ △OAC＋△OBC で面積を求める（高さはA・Bの x 座標の大きさ）。

見るポイント：「面積 ← 底辺と高さ ← 直線の式 ← 点の座標」の3段階の逆算。ここまで言葉にできれば入試の関数大問に通用する。

（参考）この作戦で解くと：**3**

作戦プリント　解答例 解答例 3・4

①〜④は一例です。言葉が違っても、筋が通っていれば○にしてください。　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 同じ種類のくぎが箱にたくさん入っています。くぎ30本の重さをはかると120gでした。箱の中のくぎ全部の重さが1kgのとき、くぎは何本あるか求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
箱の中のくぎの本数（本）

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・比例（重さは本数に比例する）
・単位をそろえる（1kg＝1000g）

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・くぎ30本で120g
・全部で1kg　・同じ種類（1本の重さは同じ）

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
1kgを1000gに直す。
→ 30本で120gから、くぎ1本の重さを求める。
→ 1000gを1本の重さでわって本数を求める。

見るポイント：単位（kgとg）がそろっていないことに気づけるか。「1本あたり」を出す作戦のほか、比例式で解く作戦でも○。

（参考）この作戦で解くと：**250本**

4 関数 $y=ax^2$ のグラフが点（2, 8）を通ります。x の値が1から3まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
x が1から3まで増加するときの変化の割合

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・通る点を代入して a を求める
・変化の割合＝yの増加量 ÷ xの増加量

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・$y=ax^2$（a はまだわからない）
・点（2, 8）を通る　・x は1から3

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
（2, 8）を代入して a を求める。
→ $x=1$、$x=3$ のときの y を求める。
→ y の増加量 ÷ x の増加量 を計算する。

見るポイント：「a がわからないままでは進めない → 先に a」と順番を決められるか。

（参考）この作戦で解くと：**8**

作戦プリント　解答例 解答例 5・6

①〜④は一例です。言葉が違っても、筋が通っていれば○にしてください。　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 連続する3つの自然数があります。最も小さい数と最も大きい数の積は、真ん中の数の3倍より9大きくなります。この3つの自然数を求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
連続する3つの自然数　※3つとも答える

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・二次方程式（真ん中を n とおくと楽）
・答えが自然数になるかの確認

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・連続する3つの自然数
・（最小）×（最大）＝（真ん中）×3＋9

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
真ん中を n とおき、3つを $n-1$、n、$n+1$ と表す。
→ $(n-1)(n+1)=3n+9$ を解く。
→ 自然数にならない解を捨て、3つの数を答える。

見るポイント：「何を n とおくと式が楽か」を選べるか。解の吟味（負の数を捨てる）を作戦に入れられたら◎。

（参考）この作戦で解くと：**4、5、6**

6 2点（1, 3）、（3, 7）を通る直線があります。この直線と x 軸との交点の座標を求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
直線と x 軸との交点の座標

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・直線の式 $y=ax+b$（傾き＝yの増加量/xの増加量）
・x 軸上の点は $y=0$

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・直線は（1, 3）と（3, 7）を通る

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
2点から傾き a を求める。
→ 1点を代入して切片 b を出し、直線の式を作る。
→ 式に $y=0$ を代入して x を求める。

見るポイント：「交点を出すには直線の式が必要」という逆算ができるかがポイント。

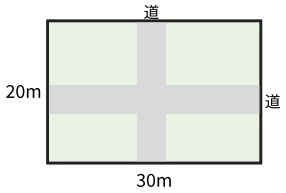
（参考）この作戦で解くと：**$\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$**

作戦プリント　解答例 解答例 7・8

①〜④は一例です。言葉が違っても、筋が通っていれば○にしてください。　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

7

縦20m、横30mの長方形の土地に、図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつ作り、残りを畑にします。畑の面積を416m²にするには、道の幅を何mにすればよいか求めなさい。



① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
道の幅（m）

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・二次方程式（道の幅を x mとおく）
・道を端に寄せても畑の面積は同じ

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・土地は縦20m、横30m　・道は同じ幅で縦横1本ずつ
・畑の面積 416m²

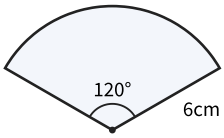
④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
道の幅を x mとおく。
→ 道を端に寄せて、畑を縦（20−x）m、横（30−x）mの長方形と考える。
→ （20−x）（30−x）＝416 を解く。
→ 道の幅は20mより小さいので、合わない解を捨てる。

見るポイント：「道を寄せる」という図の見かたが道具になる。解が2つ出たときに条件で選ぶところまで作戦に書けるか。

（参考）この作戦で解くと：**4m**

8

半径6cm、中心角120°のおうぎ形があります。このおうぎ形のまわりの長さを求めなさい。



① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
おうぎ形のまわりの長さ（cm）

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・弧の長さ＝2πr×中心角/360
・まわり＝弧＋半径2本

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・半径 6cm
・中心角 120°

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
弧の長さを公式で求める。
→ 弧の長さに、半径2本分（6cm×2）をたす。

見るポイント：弧の長さだけで止まる子が多い。「まわり」を図でなぞらせ、半径2本が入ることに自分で気づかせたい。

（参考）この作戦で解くと：**（4π＋12）cm**

作戦プリント　解答例 解答例 9・10

①〜④は一例です。言葉が違っても、筋が通っていれば○にしてください。　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

9 何人かの子どもに、あめを配ります。1人に3個ずつ配ると8個余り、1人に5個ずつ配ると4個足りません。子どもの人数とあめの個数を求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
子どもの人数（人）と、あめの個数（個）　※求めるものは2つ！

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・一次方程式（子どもの人数を x 人とおく）
・同じもの（あめの個数）を2通りに表す

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・3個ずつ配る → 8個余る
・5個ずつ配る → 4個足りない

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
子どもの人数を x 人とおく。
→ あめの個数を $3x+8$ と $5x-4$ の2通りで表す。
→ $3x+8=5x-4$ を解き、出た x からあめの個数も求める。

見るポイント：「求めるものが2つある」ことに気づけるか。「足りない」をマイナスで表せるかもチェック。　（参考）この作戦で解くと：**6人、26個**

10 1個120円のりんごと1個80円のみかんを、合わせて15個買ったところ、代金は1560円でした。りんごとみかんをそれぞれ何個買ったか求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
りんごの個数と、みかんの個数（個）　※2つ

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・連立方程式（りんご x 個、みかん y 個）
・個数の式と代金の式

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・りんご120円、みかん80円
・合わせて15個　・代金1560円

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
りんごを x 個、みかんを y 個とおく。
→ 個数の合計で1つ、代金の合計で1つ式を作り、連立方程式を解く。

見るポイント：「わからないものが2つ → 式も2つ必要」という見通しを持てるか。材料の「15個」「1560円」がそれぞれ1本の式になることを確認。　（参考）この作戦で解くと：**りんご9個、みかん6個**

作戦プリント　解答例 解答例 11・12

①〜④は一例です。言葉が違っても、筋が通っていれば○にしてください。　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

11 家から2400m離れた駅まで行くのに、はじめは分速60mで歩き、途中から分速150mで走ったところ、全部で25分かかりました。歩いた道のりを求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
歩いた道のり（m）

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・一次方程式（歩いた道のりを x mとおく）
・時間＝道のり÷速さ

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・家から駅まで 2400m
・歩き 分速60m、走り 分速150m　・合計 25分

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
歩いた道のりを x m、走った道のりを（2400−x）mと表す。
→ それぞれの時間を「道のり÷速さ」で表す。
→ 時間の合計＝25 で方程式を作る。

見るポイント：「道のり・速さ・時間」のどれで式を作るかを選べるか。わかっている合計（2400mと25分）の両方を使うことに気づかせたい。　（参考）この作戦で解くと：**900m**

12 大小2つのさいころを同時に投げるとき、出た目の数の和が5の倍数になる確率を求めなさい。

① 何を求める？（求めるものはいくつ？ 単位も）
出た目の和が5の倍数になる確率

② 道具 何を使う？（公式・考え方）
・確率＝あてはまる場合の数 ÷ 全部の場合の数
・6×6の表で数える

③ 材料 その道具を使うのに必要なものは？
・大小2つのさいころ
・和が5の倍数（＝5か10）

④ 作戦 どの順番で？（手順はいくつでもOK）
全部の場合の数を求める（6×6）。
→ 和が5になる組と10になる組を表で数える。
→ （あてはまる数）÷（全部の数）で確率を出す。

見るポイント：「5の倍数」を「5か10」と具体的に言いかえられるか（言いかえる力）。　（参考）この作戦で解くと：$\frac{7}{36}$